
Ayudantía 11 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid $f(x; \theta)$, con $\theta > 0$, donde:

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1} \mathbb{1}_{(0,1)}(x).$$

- (a) Encuentre un intervalo de confianza para θ al 90 %.
- (b) Encuentre los intervalos de confianza unilaterales para θ al 99 %.

Problema 2 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Rayleigh(σ), con $\sigma > 0$, cuya función de densidad es:

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x).$$

- (a) Calcule la probabilidad de cobertura del intervalo $I = \left[\hat{\sigma}^2 \mp 2\sqrt{\text{EMC}(\hat{\sigma}^2)}\right]$, donde $\hat{\sigma}^2$ es el estimador máximo verosímil de σ^2 .
- (b) Derive un intervalo de confianza para σ^2 utilizando una cantidad pivotal.
- (c) Considere una muestra aleatoria de tamaño $n = 10$ generada desde una distribución Rayleigh(1) tal que $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 21.447$, compare el intervalo obtenido en (a) con el obtenido en (b) al 95 % de confianza. ¿Qué puede concluir?.

Problema 3 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Normal(μ_1, σ_1^2) e $Y_1, \dots, Y_n$ iid Normal(μ_2, σ_2^2) dos muestras aleatorias dependientes. Derive un intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$.

Problema 4 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid Exponential(λ_1) e $Y_1, \dots, Y_m$ iid Exponential(λ_2) dos muestras aleatorias independientes de tamaños no necesariamente iguales.

- (a) Encuentre un intervalo de confianza para λ_1/λ_2 utilizando el método del pivote.
- (b) Encuentre un intervalo de confianza aproximado para $\lambda_1 - \lambda_2$.